关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

J044 角平分线的四大辅助线模型

二级结论

条件

条件 1（角平分线条件）：

射线 OC 平分 $\angle AOB$，点 P 在 OC 上。

结论

结论一（垂两边模型）：

直观描述： 过角平分线上一点向角两边作垂线，垂线段长度相等。

$$PE \perp OA,\ PF \perp OB \Rightarrow PE = PF.$$

结论二（截等长模型）：

直观描述： 在角的两边截取相等线段，可得全等三角形。

$$OD = OE \Rightarrow \triangle ODP \cong \triangle OEP.$$

结论三（作平行模型）：

直观描述： 过角平分线上一点作一边的平行线，构成等腰三角形。

$$PA \parallel OB \Rightarrow OA = AP.$$

常见变形（等腰三线合一）：

直观描述： 等腰三角形顶角平分线也是底边中线和高。

$$AB = AC,\ \angle BAD = \angle CAD \Rightarrow AD \perp BC,\ BD = CD.$$

理解说明

一句话直觉 角平分线是一条对称轴，通过作垂线、截等长或平行线，把分散的条件集中到全等或等腰三角形中。

核心拆解

要点一（对称性质）：

角平分线上任意一点到角两边的距离相等，这是角平分线的基本性质，也是对称性的量化。

要点二（构造全等）：

利用角平分线作为对称轴，通过截等长或作平行线构造全等三角形或等腰

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

三角形，实现边、角的转移。

几何本质（角分线对称） 角平分线是角的对称轴，把角分成两个相等的角。因此，沿着角平分线折叠，角的两边完全重合。这种对称性使得从角平分线上一点向两边作垂线或截取等长，可以得到全等图形。

代数意义（等量关系） 在直角坐标系中，角平分线可以表示为满足到两边距离相等的点的轨迹。通过设未知数，利用距离公式或勾股定理，可以建立等式求解线段长度。

考点价值（辅助线构造）

- **考法一（证线段相等）**：已知角平分线，通过作垂线或截等长，证明两条线段相等。
- **考法二（证角相等）**：通过全等三角形或等腰三角形，证明对应角相等。
- **考法三（求长度）**：结合勾股定理或全等，建立方程求线段长度。

顿悟点 **见到角平分线，立即想到对称性，选择作垂、截等、作平行这三种辅助线之一，构造全等或等腰三角形。**

使用场景

- **场景一（几何证明题）**：题目中出现角平分线，需要证明边或角相等，优先考虑四种辅助线模型。
- **场景二（求值计算题）**：已知角平分线及部分边长，通过垂线构造直角三角形，利用勾股定理计算。
- **场景三（等腰三角形综合）**：角平分线与等腰三角形结合时，三线合一可直接得垂直和相等。

证明

思路提示 角平分线的定义给出了角相等，结合垂线、等长或平行线，可以构造全等三角形或等腰三角形，从而推导边角关系。核心是应用三角形全等和等腰三角形判定定理。

正式推导

步骤一（垂两边证明）：

在 $\triangle PEO$ 和 $\triangle PFO$ 中，

$$\angle POE = \angle POF, \quad \angle PEO = \angle PFO = 90^\circ, \quad OP = OP.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由：由 OC 平分 $\angle AOB$ 得 $\angle POE = \angle POF$；作垂线得 $\angle PEO = \angle PFO = 90°$；$OP$ 是公共边。因此 $\triangle PEO \cong \triangle PFO$（AAS），故 $PE = PF$。

步骤二（截等长证明）：

在 $\triangle ODP$ 和 $\triangle OEP$ 中，

$$OD = OE, \quad \angle DOP = \angle EOP, \quad OP = OP.$$

理由：由截取作法得 $OD = OE$；OC 平分 $\angle AOB$ 得 $\angle DOP = \angle EOP$；OP 公共边。故 $\triangle ODP \cong \triangle OEP$（SAS）。

步骤三（作平行证明）：

过点 P 作 $PA \parallel OB$ 交 OA 于点 A。由平行线性质得 $\angle APO = \angle POB$，且角平分线得 $\angle AOP = \angle POB$，因此 $\angle APO = \angle AOP$。

$$\angle APO = \angle AOP \Rightarrow OA = AP.$$

理由：两直线平行，内错角相等；角平分线定义；等角对等边。

步骤四（三线合一证明）：

在等腰 $\triangle ABC$ 中，$AB = AC$，AD 平分 $\angle BAC$。在 $\triangle ABD$ 和 $\triangle ACD$ 中，

$$AB = AC, \quad \angle BAD = \angle CAD, \quad AD = AD.$$

理由：由 AD 平分 $\angle BAC$ 得 $\angle BAD = \angle CAD$；AD 公共边；$AB = AC$（已知）。故 $\triangle ABD \cong \triangle ACD$（SAS），从而 $BD = CD$，$\angle ADB = \angle ADC$。又 $\angle ADB + \angle ADC = 180°$，故 $AD \perp BC$。

结论回扣 以上四个步骤分别证明了角平分线的四种辅助线模型，每种模型通过构造全等或等腰三角形，将角平分线的性质转化为可用的边角关系。

典型例题

例 1（基础）题目： 如图，AD 平分 $\angle BAC$，$DE \perp AB$ 于点 E，$DF \perp AC$ 于点 F。求证：$DE = DF$。**解题步骤：**

第一步（标定条件）：

由 AD 平分 $\angle BAC$ 得 $\angle EAD = \angle FAD$；由 $DE \perp AB$，$DF \perp AC$ 得 $\angle AED = \angle AFD = 90°$。

理由：角平分线定义；垂直定义。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第二步（证全等）：

在 $\triangle ADE$ 和 $\triangle ADF$ 中，

$$\angle EAD = \angle FAD, \quad \angle AED = \angle AFD = 90^\circ, \quad AD = AD.$$

理由：第一步所得条件；公共边。所以 $\triangle ADE \cong \triangle ADF$（AAS）。

第三步（得结论）：

由全等得 $DE = DF$。

理由：全等三角形对应边相等。

关键结论：角平分线上一点到角两边的距离相等。

例 2（稍变形）题目：如图，AD 平分 $\angle BAC$，点 E 在 AB 上，且 $AE = AC$，连接 DE。求证：$\triangle ADE \cong \triangle ADC$。**解题步骤：**

第一步（找条件）：

已知 AD 平分 $\angle BAC$，所以 $\angle EAD = \angle CAD$；又 $AE = AC$，AD 是公共边。

理由：角平分线定义；题目所给条件。

第二步（证全等）：

在 $\triangle ADE$ 和 $\triangle ADC$ 中，

$$AE = AC, \quad \angle EAD = \angle CAD, \quad AD = AD.$$

理由：第一步条件；SAS 判定定理。所以 $\triangle ADE \cong \triangle ADC$（SAS）。

第三步（得结论）：

全等直接得 $\angle AED = \angle ACD$，$DE = DC$ 等。

理由：全等三角形对应边、角相等。

关键结论：在角平分线两侧截取等长线段，可构造全等三角形。

例 3（综合应用）题目：在等腰 $\triangle ABC$ 中，$AB = AC$，AD 平分 $\angle BAC$，交 BC 于点 D。过点 D 作 $DE \perp AB$ 于 E，$DF \perp AC$ 于 F。求证：$BE = CF$。**解题步骤：**

第一步（三线合一）：

在等腰 $\triangle ABC$ 中，$AB = AC$，AD 平分 $\angle BAC$，由三线合一得 $AD \perp BC$，$BD = CD$。

理由：等腰三角形顶角平分线也是底边上的中线和高。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第二步（垂两边得等距）：

由 AD 平分 $\angle BAC$，$DE \perp AB$，$DF \perp AC$，根据角平分线性质得 $DE = DF$。

理由：角平分线上一点到角两边距离相等。

第三步（证全等得边等）：

在 $\triangle BDE$ 和 $\triangle CDF$ 中，

$$BD = CD, \quad DE = DF, \quad \angle BED = \angle CFD = 90^\circ.$$

理由：第一步得 $BD = CD$，第二步得 $DE = DF$，$DE \perp AB$，$DF \perp AC$ 得直角。所以 $\triangle BDE \cong \triangle CDF$（HL），从而 $BE = CF$。

关键结论： **综合运用三线合一和角平分线性质，可推导线段相等。**

易错提醒

易错点一（垂两边误用）

认为角平分线上一点到角两边任意连线都相等。

正确理解（距离相等）：

只有作垂线得到的垂线段才相等，即点到角两边的距离相等。

错因分析（忽略垂直）：

未注意到“距离”要求垂直，错误推广到一般线段。

易错点二（截等长条件）

在角两边截取等长线段后，直接认为两个三角形全等，忽略点不在角平分线上的情况。

正确理解（角分线必备）：

必须确保所连点 P 在角平分线上，且 OP 是公共边，才能用 SAS 证全等。

错因分析（漏条件）：

缺少“P 在角平分线上”这一关键条件。

易错点三（三线合一误用）

在普通三角形中，如果一条线既是角平分线又是中线，就以为它是等腰三角形。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

正确理解（判定与性质）：

“三线合一”是等腰三角形的性质，如果已知等腰，可得三者合一；反之，如果已知两条合一，可推出等腰，但不能直接认为三线合一自动成立。

错因分析（混淆性质）：

把性质当判定使用，或忘记需要先证明等腰。

结论小结

一句话核心 **利用角平分线的对称性，通过垂线、截等长、作平行三种辅助线构造全等或等腰三角形；等腰三角形中顶角平分线、中线、高互相重合。**

使用条件

- **条件 1（角平分线存在）**：图形中出现角平分线，或隐含角平分条件。
- **条件 2（点在角分线上）**：所作垂线、截等长或平行线的起点必须在角平分线上。
- **条件 3（等腰前提）**：三线合一模型需要三角形为等腰三角形。

关键提醒

- **易错点（垂线段误用）**：角平分线性质仅保证垂线段相等，斜线段不一定相等。
- **检查项（模型选用）**：根据题目条件选择匹配的辅助线模型，不可混用条件。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料